[2025 (사)한국산업정보학회 춘계학술대회]

통계적 방법 기반의 PPG 신호 이상치 탐지 및 제거를 통한 안정적인 PPI 추정 연구

발표자: 신혜리

hyeri.hci.du@gmail.com

신혜리[1], 이미란[2]

대구대학교 일반대학원 컴퓨터정보공학과[1], 대구대학교 컴퓨터정보공학부[2]

목차

통계적 방법 기반의 PPG신호 이상치 탐지
및 제거를 통한 안정적인 PPI 추정 연구

1 서론

2 제안하는 방법

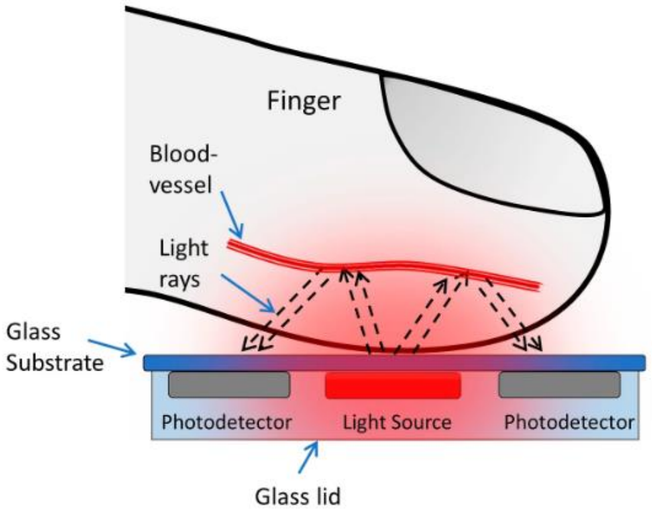
3 결과

4 결론 및 향후 연구

연구 배경 및 필요성

광용적맥파(PPG, Photoplethysmography?

- PPG는 비침습적 방식으로 말초 혈류의 변화를 측정할 수 있는 생체 신호이며, 웨어러블 디바이스에 널리 사용됨.
- 외부 환경 변화(예: 움직임, 센서 접촉 상태, 조명 변화 등)에 매우 민감하여 다양한 형태의 노이즈가 발생.
- 신호의 잡음은 Peak 검출 정확도를 저하시키며, 결과적으로 핵심 파라미터인 Peak-to-Peak Interval (PPI)의 신뢰도가 저하되는 문제 발생.



ppg 측정 방법







연구 배경 및 필요성

기존 연구의 한계점

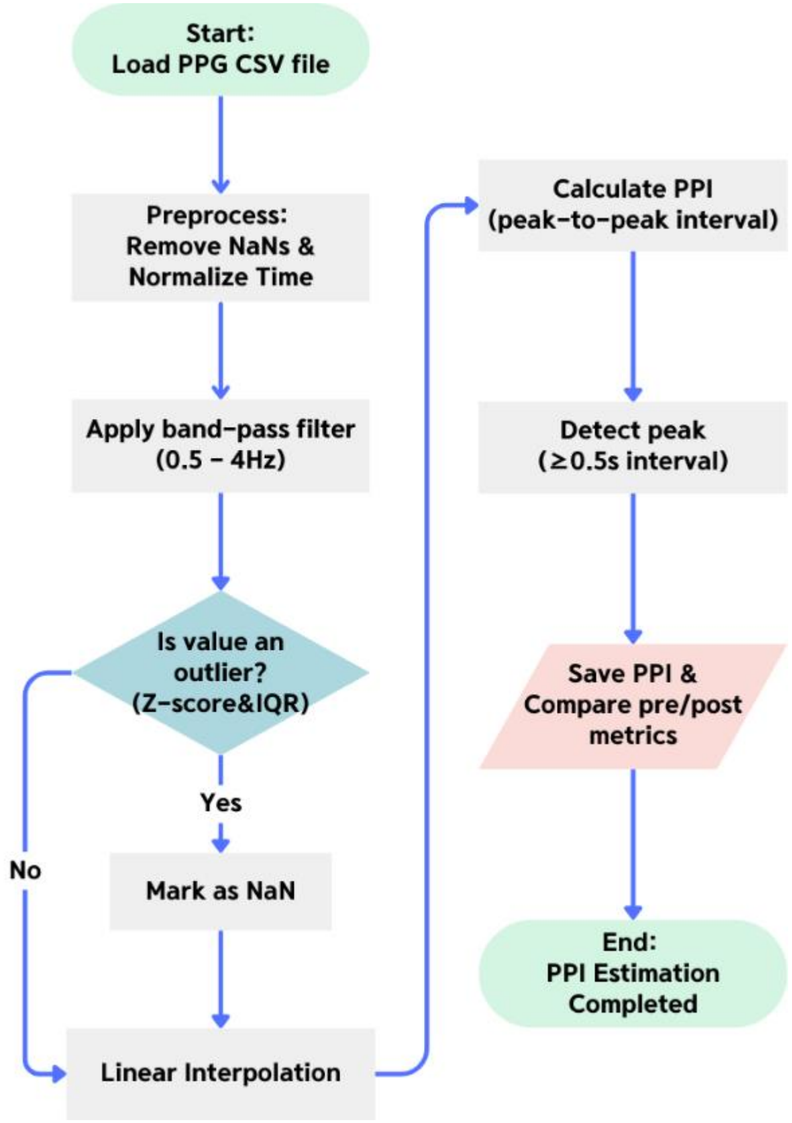
모델 기반 이상치 탐지 기법은 높은 성능을 보이지만, 실제 적용에는 다음과 같은 한계점이 존재함.

- 복잡한 연산 구조
  - 실시간 처리에 비효율적, 휴대기기 적용 어려움
- 대규모 학습 데이터에 대한 의존성
  - 데이터 확보가 어려운 초기 연구나 개인 맞춤 환경에 부적합
- 신호의 위치 정보 손실 문제
  - Peak 간 간격(PPI) 기반 분석 시 정확도 저하 발생

따라서, 별도의 학습 없이 적용 가능한

간단하고 신뢰성 있는 이상치 탐지 및 보정 기법이 요구됨

개요



Z-Score & IQR 기반 이상치 탐지 + 선형 보간 기반 복원 알고리즘 제안

1. PPG 데이터 수집 및 정규화, 결측 제거
2. 0.5~4Hz 대역의 Butterworth Band-Pass Filter 적용

   → 생리적 의미 있는 성분만 유지
3. Z-score & IQR 병행 적용으로 이상치 탐지

   → 두 방식에서 모두 이상치로 판정된 데이터만 최종 제거 대상으로 확정
4. NaN 처리된 이상치 영역에 선형 보간법 적용
5. 최종적으로 안정적인 PPI 시계열 구성

특징

- 별도 모델 학습 불필요
- 구현 및 적용이 간단
- 실시간 신호 처리에도 적합

데이터 수집 및 신호 필터링

실험 구성

- 실험 참가자: 성인 4명 (남 2, 여 2)
- 측정 장비: Ubpulse 360 무선 웨어러블 센서
- 부착 부위: 왼손 검지 손끝
- 실험 조건: 움직임을 최소화한 안정적인 환경
- 샘플링 주파수: 63Hz
- 측정 시간: 약 7분 30초

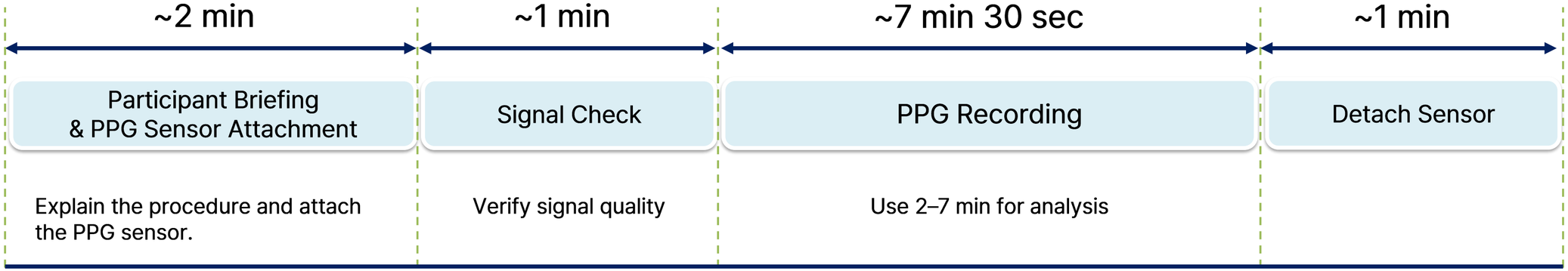
  2분 ~ 7분 (신호 안정화 이후 구간 사용)



신호 전처리

- 4차 Butterworth Band-Pass Filter 적용

  → 0.5~4Hz: 심박수 기반 주파수 대역 유지
- 저주파/고주파 성분 제거를 통해 생리적으로 유의미한 성분만 남기고 노이즈 제거



이상치 탐지 방법

Z-Score 기반 이상치 탐지

- 표준편차의 정의
  - 데이터가 평균에서 얼마나 벗어나 있는지를 표준편차로 표현함
- 기준

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

x: score μ: Mean σ: sd(Standard Deviation)

  - 일반적으로 $|Z| > 3$일 경우 이상치로 간주
- 계산이 단순하나, 평균과 표준편차의 영향으로 민감성 존재

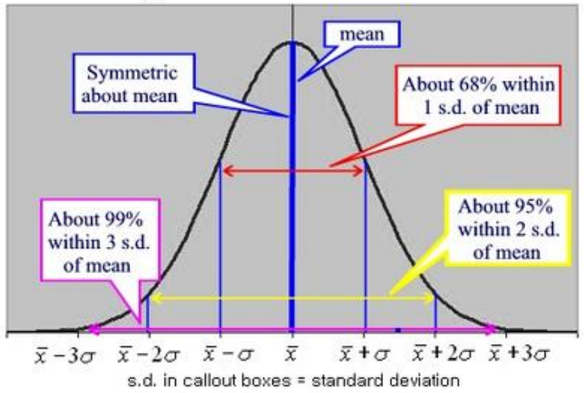
IQR (Interquartile Range) 기반 이상치 탐지

- 데이터 정렬
  - 데이터를 크기 순으로 배열하여 중앙 50%의 범위를 기준으로 설정
- 기준
  - $IQR = Q3 - Q1$
  - 이상치:

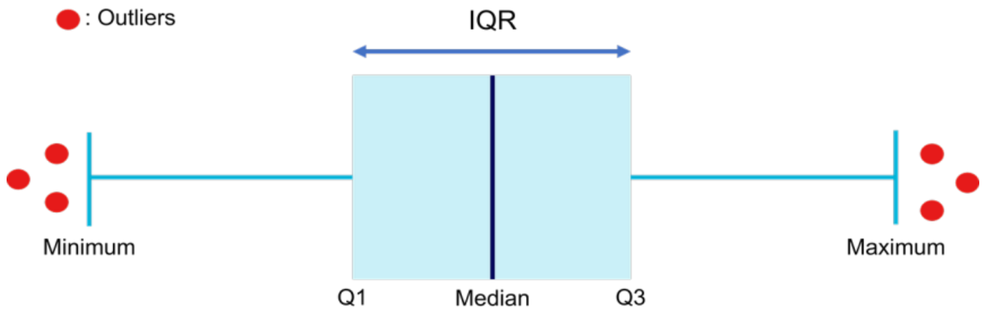
$$\begin{cases} x < Q1 - 1.5 \times IQR \\ x > Q3 + 1.5 \times IQR \end{cases}$$

- 분포의 중심부를 기준으로 극단값(outlier)을 배제

$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ → "평균값에서 표준편차의 몇배 정도 떨어져 있다"는 것을 평가하는 수치



표준편차 ±1배의 범위내에 약 68% 데이터가 들어감.
표준편차 ±2배의 범위내에 약 95% 데이터가 들어감.
표준편차 ±3배의 범위내에 약 99% 데이터가 들어감.

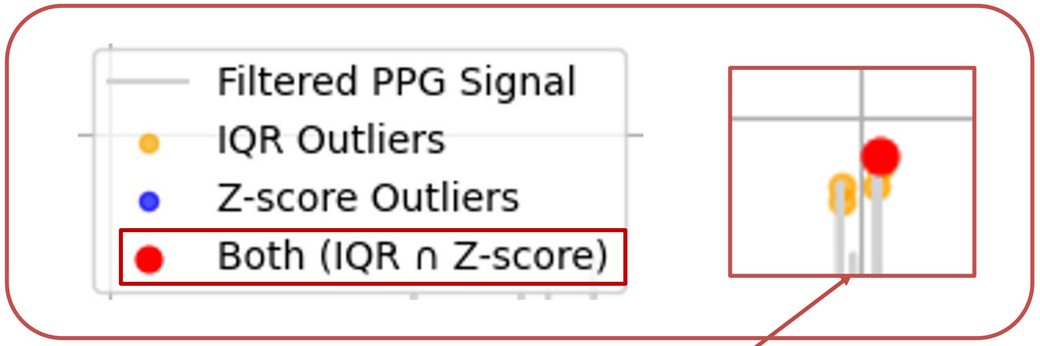


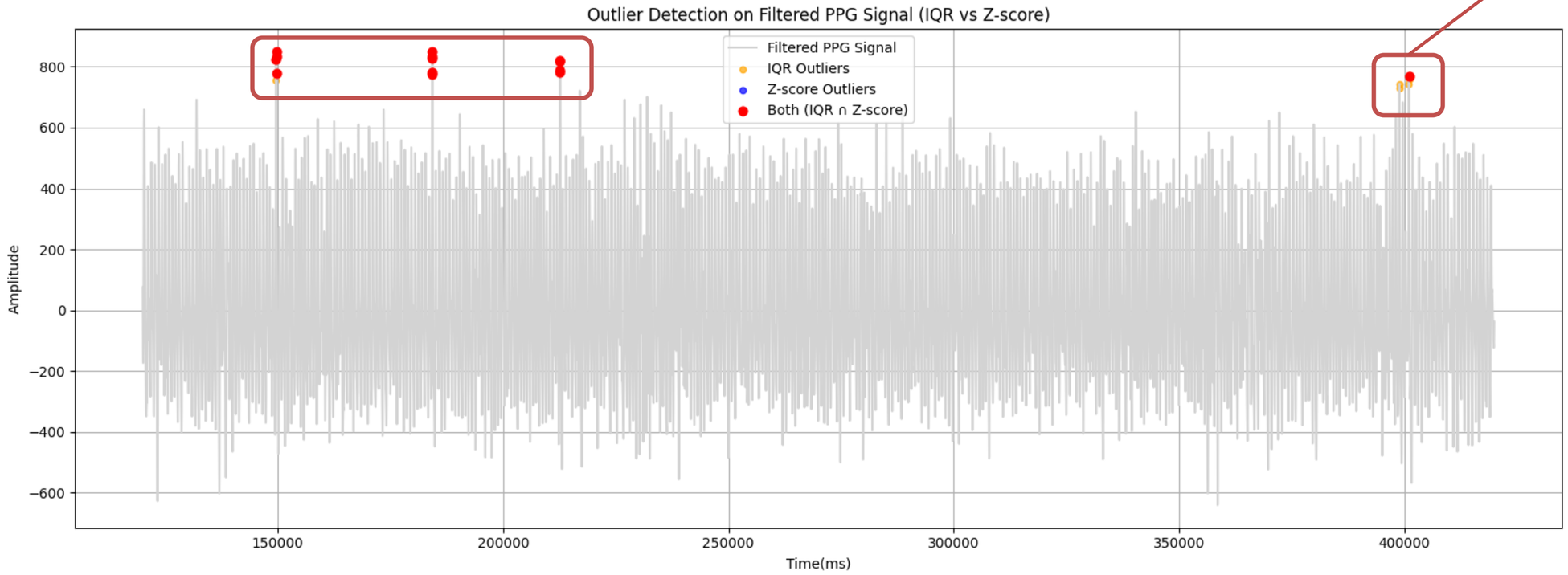
$$F(Q_1) = 0.25\ ;\ F(Q_2) = 0.50\ ;\ F(Q_3) = 0.75$$

이상치 탐지 방법

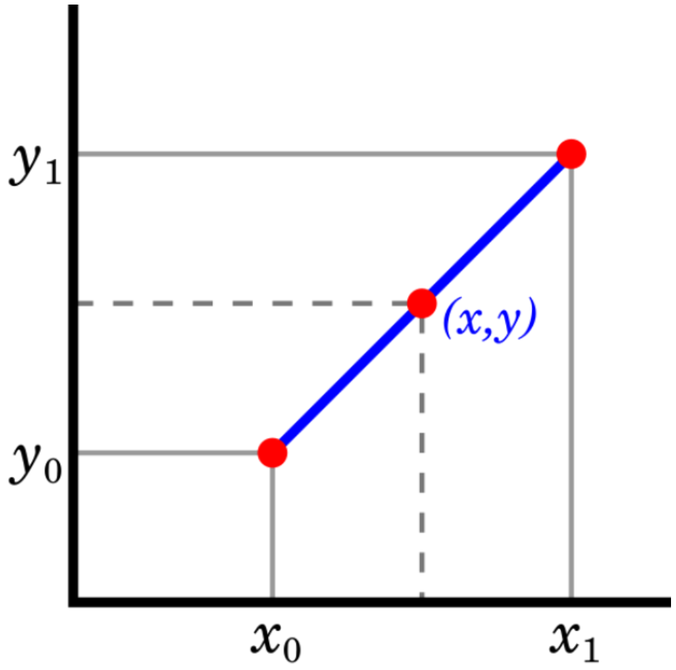
병행 적용 이유

- 두 방식 모두에서 이상치로 탐지된 데이터만 최종 이상치로 확정
- 잘못된 탐지 최소화, 이상치 제거의 신뢰도 향상





이상치 제거 및 선형 보간법



이상치 처리

- 탐지된 이상치는 NaN으로 변환하여 분석에서 제외
- 결측된 구간은 선형 보간법(Linear Interpolation)으로 복원

$$y = y_1 + \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}(x - x_1)$$

적용 이유

- 신호의 흐름 및 위상 구조 유지 가능
- 연산 구조 단순 → 추후 실시간 처리 적합
- 학습 데이터 불필요 → 초기 실험 환경에서도 적용 용이

실험 결과 및 정량적 분석

표 1. 각 피험자별 이상치 탐지 결과 및 신호 왜곡 지표 비교

Subject	IQR outliers	Z-score outliers	Combined outliers	MAD (ms)	MaxDiff (ms)
case 1	640	17	17	0.0907	216.71
case 2	19	14	14	0.0743	154.56
case 3	5	5	15	0.0300	140.80
case 4	0	0	0	0.0000	0,0

** MAD(Mean Absolute Difference): 평균 절대 차이→ 작을수록 원 신호와 유사 * MaxDiff(Maximum Difference): 최대 차이→ 복원 중 급격한 변화 여부*

표 2. 전처리 전후의 PPI 시계열에 대한 평균 및 표준편차 비교

Subject	Peaks (Before)	Peaks (After)	PPI Mean (ms) Before	PPI Mean (ms) After	PPI SD (ms) Before	PPI SD (ms) After
case 1	443	443	40.49	40.50	3.55	3.58
case 2	406	406	44.17	44.17	3.59	3.61
case 3	552	552	32.54	32.54	1.97	2.00
case 4	377	377	47.72	47.72	2.41	2.41

** PPI (Peak-to-Peak Interval) Mean: 피크 간 평균 간격→ 생리적 안정성 평가 * PPI SD (Peak-to-Peak Standard Deviation): 시간 간 변동→ 신호 리듬의 일관성 평가*

주요 결과(요약)

표 1 (이상치 탐지 + 왜곡 지표)

- MAD 모두 0.1ms 이하
- MaxDiff 최대 216.71ms ▶ 안정적 범위

표 2 (PPI 비교)

- 피크 수 전후 동일
- PPI 평균 변화 없음
- PPI 표준편차 0.02 ~ 0.03ms 소폭 증가

  ▶ 매우 제한적

복원 후에도 신호 구조, 리듬 안정성 유지

결론 및 향후 연구 방향

결론

결론

- 본 연구는 복잡한 모델링 없이, Z-score & IQR 기반 통계 방법과 선형 보간법만으로 PPG 신호의 이상치를 안정적으로 제거 및 복원 가능함을 입증
- 데이터가 부족한 초기 연구 환경이나 실시간 처리가 요구되는 시스템에서의 활용 가능성 제시

연구 한계

- 소규모 대상자 진행 (n = 4)
- 통제된 실험 환경
- 이상치 기준 고정 → 개인별 반응 차 반영 어려움

향후 연구 방향

- 피험자 수 확대 및 다양한 실환경 조건 적용
- 이상치 임계값 동적 조정 → 개인 맞춤형 이상치 탐지 모델링
- 다른 생체신호와의 멀티모달 융합 연구 진행

사단법인 한국산업정보학회 KOREA SOCIETY OF INDUSTRIAL INFORMATION SYSTEMS

DAEGU UNIVERSITY

HCI HUMAN COMPUTER INTERACTION LAB.

경청해 주셔서 감사합니다.

[2025 (사)한국산업정보학회 춘계학술대회]

통계적 방법 기반의 PPG 신호 이상치 탐지 및 제거를 통한 안정적인 PPI 추정 연구